MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Équations différentielles · Statistiques à deux variables

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Les résultats seront justifiés.

Exercice 1 — Équations différentielles (5 pts)

On considère les équations différentielles suivantes où y désigne une fonction de la variable x.

a. Résoudre $y' + 2y = 0$ puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 3$.

b. Résoudre $y' = 4y - 8$ en cherchant d'abord une solution constante, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 5$.

c. Application : le nombre N de noyaux radioactifs d'un échantillon vérifie $N'(t) = -0{,}02\,N(t)$ avec $N(0) = 10^6$. Donner $N(t)$ et calculer le temps au bout duquel il ne reste que la moitié des noyaux (demi-vie ; on donne $\ln 2 \approx 0{,}693$).

Exercice 2 — Ajustement linéaire (5 pts)

Un professeur relève, pour 5 élèves, le nombre x d'heures de révision hebdomadaire et la note y obtenue au devoir : $(2\,;\,8)$, $(4\,;\,10)$, $(5\,;\,12)$, $(6\,;\,13)$, $(8\,;\,15)$.

a. Placer les cinq points du nuage dans le repère ci-dessous.

b. Calculer le point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$ et le placer sur la figure.

c. Calculer la covariance de x et y ainsi que la variance de x.

d. En déduire l'équation de la droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés.

e. Un élève révise 10 h par semaine : quelle note peut-on prévoir ?

